南京信息工程大学试卷

2022－2023学年第二学期 《自动控制原理》课程 期中试卷（闭卷）

本试卷共 2 页；考试时间 120 分钟；任课教师_____；出卷时间 2023 年 4 月

_____学院 _____ 专业 _____ 班

学号_____ 姓名_____ 得分_____

一、（15 分）设系统的传递函数为$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{4}{s^2+5s+6}$，初始条件$c(0)=1,\ \dot{c}(0)=-1$，试求阶跃输入信号$r(t)=2\cdot 1(t)$作用时，系统的输出响应$c(t)$。

提示：

(1) $L(1(t))=\frac{1}{s},\ L(e^{-at})=\frac{1}{s+a}$;(2) $\frac{d^n}{dt^n}f(t)\Rightarrow s^nF(s)-s^{n-1}f(0)-s^{n-2}f'(0)-\cdots-f^{(n-1)}(0)$

二、（25 分）控制系统如图 1 所示：

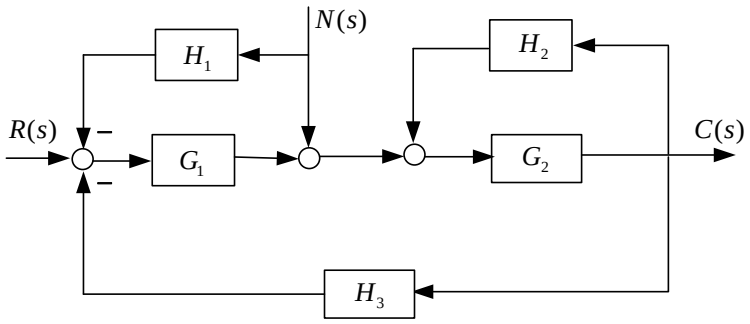


图 1

(1)试画出系统的信号流图；

(2)试用梅森增益公式，分别求传递函数$\frac{C(s)}{R(s)}$和$\frac{C(s)}{N(s)}$。

三、（15 分）简化的飞机控制系统结构如 2 图所示：

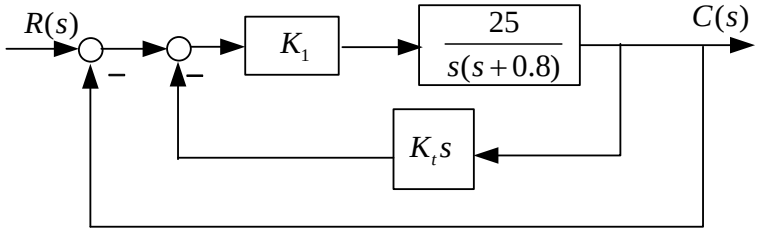


图 2

(1) 试选择参数 K_1, K_t 使系统的自然震荡频率 $\omega_n = 6$ rad/s，阻尼比 $\zeta = 0.5$（保留小数点后两位）；

(2) 试求系统对单位阶跃响应的超调量 $\sigma\%$（保留小数点后一位）和峰值时间 t_p。

四、(25 分)设控制系统如图 3 所示，其中 $G(s) = \dfrac{50}{0.1s+1}, F(s) = \dfrac{1}{s(s+5)}$。

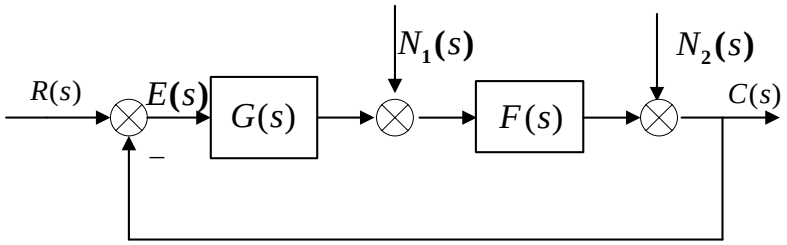


图 3

(1) 试判别闭环系统的稳定性；

(2) 试求当 $n_1(t) = n_2(t) = 0, r(t) = 1(t)$ 时，系统的稳态误差；

(3) 试求当 $r(t) = 0, n_1(t) = n_2(t) = 1(t)$ 时，系统的稳态误差。

五、(20 分) 已知单位负反馈系统的开环传递函数为 $G(s) = \dfrac{K}{s(0.2s+1)(0.5s+1)}$，试概略绘制系统的根轨迹图，并给出使系统稳定的 K 取值范围（根轨迹绘制要求：确定根轨迹在实轴上的分布、渐近线、分离点、与虚轴的交点，计算保留小数点后一位）。